

Aspectos de Projetos

SISTEMAS DISTRIBUÍDA

Requisitos Gerais



Requisitos Gerais

- Todos tendem a ter uma mesma importância dentro de um projeto distribuído;
- Pode se priorizar um dos elementos, normalmente diminuindo a qualidade de outro ou de todos os outros;
- A priorização vai depender do projeto em si e de dos resultados que o mesmo gostaria de alcançar;

Definição

➤ Fracamente Acoplado:

- Independentes;
- Cooperam de alguma forma;
- A falha de uma CPU acarreta pouca degradação ao sistema;

➤ Fortemente Acoplado

- Divide um problema por várias CPUs;
- Cada CPU trabalha em paralelo;
- Um único resultado;

Escalabilidade

- Um SD é escalável se, ao adicionarmos novos recursos e usuários, seu desempenho permanece satisfatório;
- Exemplos:
 - Endereços IPv4 de 32 bits => IPv6 128 bits;
 - DNS, no início, era uma tabela => foi particionada e é tratada localmente contendo replicações;
- Técnicas para garantir escalabilidade:
 - Replicação de dados;
 - Caching;
 - Replicação de serviços;

Transparência

- Até onde e o quanto é desejável ?
- “Como é que o projetista de sistemas distribuídos engana a todos fazendo com que pareça ao usuário que a coleção de máquinas se comporte como o velho conhecido sistema de tempo compartilhado monoprocessado?”
- O sistema deve ser visto pelo usuário e pelo programador como um todo e não como uma coleção de componentes;
- Pode ser conseguida em dois níveis diferentes:
 - Esconder a distribuição do usuário;
 - Em um nível mais baixo: A interface das chamadas do sistema pode ser projetada de tal forma que as existência de múltiplos processadores não seja visível;

Transparência

➤ Transparência de Localização

- Os usuários não precisam (devem ?) saber onde os recursos de hardware e software estão exatamente localizados;
- Serviço de nomes (diretório);

➤ Transparência para Migração ou Mobilidade

- Os recursos devem ser livres para mover de uma localização para outra sem a necessidade de alteração de nomes;
- Propriedade interessante para tolerância a falhas;

➤ Transparência para Replicação

- O sistema operacional deve permitir a criação de novas cópias de recursos;
- O número de réplicas deve ser transparente ao usuário;
- O estado das réplicas deve ser consistente;
- A criação de réplicas pode ser espontânea (Sistema Operacional) ou intencional (programado);

Transparência

➤ Transparência para Concorrência

- Vários processos podem acessar o mesmo recurso sem interferir na utilização um do outro nem no recurso;
- Vários usuários compartilhando os mesmos recursos (sem relacionamento entre os mesmos) – sistema de lock automático para os recursos;

➤ Transparência quanto ao Paralelismo

- Atividades podem acontecer em paralelo sem o conhecimento dos usuários;

➤ Transparência de Acesso

- Recursos locais e remotos são acessados através de operações idênticas;

Flexibilidade

- Capacidade de suportar mudanças em sua estrutura depois de ser desenvolvido, sem comprometimento da execução das aplicações;
- É muito importante que o sistema seja flexível às decisões do projeto. Situações que hoje parecem bem razoáveis poderão revelar-se erradas mais tarde;
- A melhor maneira de se evitar problemas é mantendo várias opções em aberto;
- Um sistema deve ser capaz de interagir com largo número de outros sistemas e serviços;
- A inserção de novos módulos no sistema deve ser uma tarefa simples;
- Permitir alterações e modificações no próprio sistema operacional
- • Conceitos atuais podem não ser os melhores no futuro.
- • Como a tecnologia ainda não está consolidada, a flexibilidade é importante como um meio para caminhos alternativos

Confiabilidade

- Disponibilidade;
 - Resiliência;
 - Segurança;
-
- Teoria: se uma máquina falhar, outra máquina continua o serviço, sem prejuízo do cliente;
 - Prática: o sistema distribuído depende de um número de máquinas-chave;
 - "Sistema Distribuído é aquele onde você não consegue trabalhar porque alguma máquina, da qual você nunca ouviu falar, saiu do ar...";

Disponibilidade

- Propriedade de um sistema poder funcionar continuamente sem falha
- Para ser confiável, um sistema deve possuir alta disponibilidade e segurança
- Sistemas distribuídos podem ser potencialmente mais confiáveis devido à multiplicidade e a um certo grau de autonomia de suas partes;
- Sistemas distribuídos podem ser potencialmente mais confiáveis devido à multiplicidade e a um certo grau de autonomia de suas partes;
- É notório que a distribuição física não é tão importante quanto a distribuição lógica. Esta última pode ser implementada tanto a um único processador quanto a vários processadores localizados em um mesmo ambiente ou em ambientes distintos;

Disponibilidade

Disponibilidade (%)	<i>Downtime/ ano</i>	<i>Downtime/ mês</i>
95%	18 dias 6:00:00	1 dias 12:00:00
96%	14 dias 14:24:00	1 dias 4:48:00
97%	10 dias 22:48:00	0 dias 21:36:00
98%	7 dias 7:12:00	0 dias 14:24:00
99%	3 dias 15:36:00	0 dias 7:12:00
99,9%	0 dias 8:45:35.99	0 dias 0:43:11.99
99,99%	0 dias 0:52:33.60	0 dias 0:04:19.20
99,999%	0 dias 0:05:15.36	0 dias 0:00:25.92

Desempenho

- Um Sistema Distribuído não será útil se não tiver desempenho razoável
- Como medir desempenho ?
 - Tempo de resposta;
 - Throughput (número de jobs por hora);
 - Taxa de utilização do sistema;
 - Capacidade de rede consumida;

Escalabilidade

- Um sistema é descrito como escalável se permanece eficiente quando há um aumento significativo no número de recursos utilizados e no número de usuários;
- O projeto de sistemas distribuídos escaláveis apresenta os seguintes desafios:
 - Controlar os custos dos recursos físicos;
 - Controlar a perda de desempenho;
 - Evitar gargalos de desempenho;
- A escalabilidade de um sistema pode ser medida segundo três dimensões diferentes:
 - Um sistema pode ser escalável em relação a seu tamanho, o que significa que é fácil adicionar mais usuários e recursos ao sistema;
 - Um sistema escalável em termos geográficos é um sistema no qual usuários e recursos e recurso podem estar longe uns dos outros;
 - Um sistema pode ser escalável em termos administrativos, o que significa que ele ainda pode ser fácil de gerenciar, mesmo que abranja muitas organizações administrativas diferentes;

Escalabilidade

- • Escalabilidade – "soluções que funcionam para 200 máquinas podem falhar completamente para 200.000.000 máquinas" – algoritmos centralizados não são convenientes para Sistemas Distribuídos e devem ser evitados.
- Aspectos de algoritmos descentralizados: – nenhuma máquina tem informação completa do estado do sistema – máquinas devem tomar decisões apenas baseadas em informações locais disponíveis – a falha de uma máquina não deve comprometer o algoritmo – Não existe um relógio global(nem sincronismo entre relógios locais)

Exemplo

➤ Tempo de criação de um bloco em diversas redes de cripto ativos:

- Ethereum: 13 segundos;
- Solana: 0,4 segundos;
- Cardano: 20 segundos;
- Binance Smart Chain: 3 segundos;
- Avalanche: 1,7 segundos;
- Polygon: 2,2 segundos;
- Polkadot: 7 segundos;
- BitCoin: 10 minutos;

Exercício

- Conforme instruções em sala.

DÚVIDAS, PERGUNTAS, QUESTIONAMENTOS

